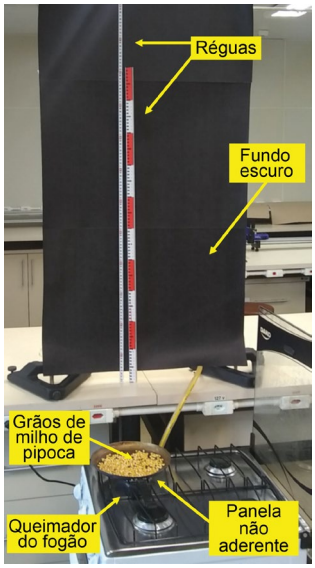
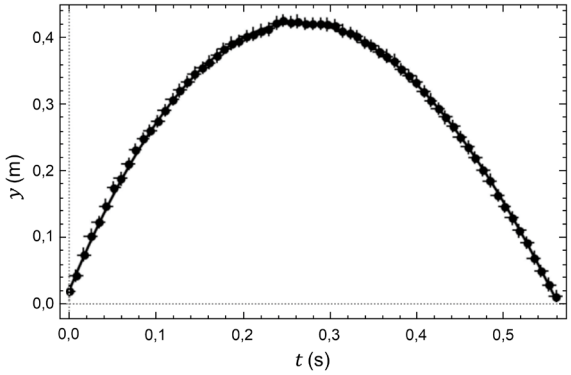
F01

Um artigo publicado na *Revista Brasileira de Ensino de Física*, em 2024, propõe um curioso experimento para medir a força de arrasto do ar em pipocas em movimento vertical. Para isso, os autores prepararam um sistema automatizado que mede a posição vertical y (m) em função do tempo t (s) de pipocas em voo após serem "estouradas" em uma panela aberta, como mostra a figura ao lado. O gráfico y *versus* t de um dos "voos" medidos também é exibido.





a) Com base no gráfico y *versus* t, determine o deslocamento vertical máximo da pipoca nesse "voo".
b) Se a velocidade inicial da pipoca medida pelo experimento é de 3 m/s na vertical, qual seria o deslocamento vertical máximo na ausência de forças de arrasto e outras forças dissipativas?

Uma das conclusões do artigo é que a força de arrasto em uma pipoca típica pode ser modelada pela expressão $F_{arr} = -bv^2$, onde v é o módulo da velocidade da pipoca, o sinal "-" indica que a força é sempre contrária ao movimento e a constante b pode ser estimada pelas medidas do experimento como $b \cong 0{,}4$ g/m para velocidades acima de 2 m/s.

c) Com base nessa expressão, qual é a velocidade máxima que uma pipoca de massa 0,2 g atinge após começar o seu movimento de queda vertical com velocidade inicial nula?

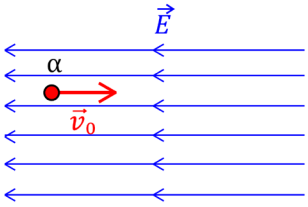
Note e adote:
Aceleração da gravidade: g = 10m/s^2

F02

Um dos decaimentos radioativos mais relevantes é o decaimento alfa (α), em que um núcleo pesado, como Polônio 210 ou Urânio 235, decai emitindo uma partícula α, que é essencialmente um núcleo de Hélio formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Como são partículas eletricamente carregadas, as partículas α podem ser aceleradas/desaceleradas por campos elétricos e/ou magnéticos. Por conta disso, embora sejam emitidas com energias da ordem de MeV, as partículas α perdem (transferem) grande parte dessa energia ao interagir com moléculas e átomos, seja no ar ou em tecidos biológicos.
Nos itens a seguir, considere uma partícula α que foi emitida com energia cinética inicial de 5,30 MeV.

a) Se a partícula α perde energia a uma taxa de 100 keV/μm ao penetrar um tecido biológico como a pele, ela conseguiria atravessar a epiderme, que tem espessura de 0,1 mm? Justifique a sua resposta.

Considere uma situação em que a partícula α está se movendo sob a ação de um campo elétrico uniforme na mesma direção e em sentido oposto à sua velocidade, conforme mostra a figura:



b) Se o campo elétrico tem módulo de 2 x 10^5 V/m, determine a magnitude da força elétrica que atua sobre a partícula α.
c) Qual a magnitude do campo elétrico necessária para que a partícula α perca 1% de sua energia cinética inicial após percorrer 10 cm sob a ação desse campo?

Note e adote:
Carga do próton: q_P = +1,6 x 10^{-19} C
1 eV = 1,6×10^{-19} J